実験と実習の指導と安全

工業科教育論Ⅰ　第12回

1周目の教材初稿

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

今日の到達目標

架空事例から、危険と確認事項を挙げる

説明・環境整備・監督を組み合わせて考える

作業の中止と報告を含む指導計画を考える

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

これまでの学びとのつながり

科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

90分の構成

進め方	目安・取り組み方
動画	解説・演習の案内（実測値は利用案内へ）
資料	既出資料の指定箇所を5〜10分程度
基本演習	事実・説明案・修正を、一時停止して考える
休止・発展	休止計5分程度／条件を変える発展は任意

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

最初のメモ

「気を付けなさい」以外に、教師が整える条件を一つ挙げる

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

一時停止の目安 3分

指定資料を読む

文書の目的と、今回読む範囲を確認する

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

考える観点を整理する

段階	指導計画で考えること
作業前	設備・材料・手順・配置・理解を確認
作業中	見守り、声を掛ける条件、中止の判断
作業後	片付け、記録、報告、次回への改善

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

安全を学習の条件として置く

目標の達成に必要な安全上の条件を考える

注意の説明だけでなく、設備や環境も整える

分からないときに止まり、相談できるようにする

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

危険を、人の不注意だけに帰さない

動く部分、電気、薬品、熱などの対象を確かめる

作業手順、周囲の人、置き場所も関係する

危険をなくす・小さくする方法から検討する

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

架空事例 作業場所の周りに物が多い

通路、材料、コード、作業位置を点検する

動線と、教師が見守れる範囲を考える

始める前に直す条件を挙げる

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

理解の確認と作業の中止

説明したことと、理解したことを区別する

確認点や相談する場面を具体的に伝える

異常や不明点があれば中止し、学校の手順で報告する

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

確認クイズ

① 注意を説明すれば、設備や環境の点検は不要

② 分からないときに中止・相談できることも重要

③ 一枚の写真だけで、作業全体の安全を保証できる

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 説明と環境整備、監督を合わせて考える

② ○ 始める条件と、止まる条件を共有する

③ × 設備・作業・手順等の追加確認が必要

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

再開後は、架空事例を検討します

一時停止の目安 2分

架空事例を検討する

架空事例：生徒が手順の途中で迷っている

作業を進めさせる前に、何を確かめるか

教師の位置、説明、相談方法を考える

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

検討の流れ

始める条件を確認 → 作業と理解を確認 → 中止・報告・改善

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

事例を改善する視点

作業前の確認と、作業中の見守りを分けて計画する

不明点を言える手順と、連絡の相手を示す

異常や迷いの記録を、設備・教材の改善に使う

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

考えを整理するメモ

作業前に整える条件を二つ挙げる

生徒の理解を確認する方法を一つ書く

中止・報告の場面を一つ示す

一時停止の目安 7分

メモの説明例

事前　通路と材料の置き場を整える

確認　生徒に相談すべき場面を説明してもらう

中止　異常や不明点をその場の手順で報告する

資料：同解説　第2章第3節　実習　pp.28–32／学習指導要領解説　工業編　第1章・第3章／文部科学省　学習指導要領　本文・解説

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、今回の学びを整理します

一時停止の目安 3分

今回のまとめ

安全は、説明・環境整備・監督を組み合わせて支える

作業の前・中・後を通して計画する

迷いや異常を報告できる条件を整える

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

レポートと学習メモ

科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

次の学びへ

目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

第13回は、学習評価と指導改善の関係を扱う。

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

参照資料

参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日 2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載

演習の資料カード

実習前に教師が手順を一度説明した。

生徒の一人が途中で止まり、周囲には荷物とコードがある。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

開始前、作業中、中止時の確認と、教師の位置・連絡方法を考える。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

注意を説明したので、始めてよいかは生徒の自己責任である。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

説明だけで理解と安全条件を確認したことにはならない。手順の確認、周囲の整備、止まる合図と相談の方法を具体化する。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

採用する機器が変わる場合、どの手順を再確認するか。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる